

FISICA - LEZIONE 1

Sbobina completa con spiegazioni

Introduzione ai metodi della fisica - Grandezze - Unità di misura - Vettori - Funzioni e grafici

Rielaborazione della lezione con riferimento al Syllabus ufficiale 2026 e al manuale EdiSES

Come usare questa sbobina

Il testo segue il filo della docente, ma le definizioni sono rese più rigorose con l'EdiSES e gli argomenti sono controllati rispetto all'Unità didattica 1 del Syllabus. Le parti che il Syllabus richiede ma che la docente ha solo introdotto sono integrate in modo essenziale.

1. Che cos'è la fisica e perché serve in Medicina

La fisica studia i fenomeni naturali cercando di descriverli in modo quantitativo. Non si limita quindi a osservare che un fenomeno avviene, ma prova a individuare quali grandezze lo caratterizzano, a misurarle e a stabilire relazioni matematiche tra esse. Questo modo di procedere permette di passare da una descrizione qualitativa a una descrizione quantitativa e verificabile.

Nel percorso di Medicina la fisica è importante perché molti fenomeni biologici sono governati da principi fisici. Il flusso del sangue nei vasi, la pressione, il potenziale elettrico di membrana, la propagazione di un segnale nervoso, la termoregolazione e la biomeccanica delle articolazioni richiedono concetti che verranno costruiti progressivamente durante il corso.

La docente ha sottolineato che la matematica non è un fine a sé stante: serve a esprimere in forma compatta le relazioni fisiche e a ricavare le formule che poi si usano negli esercizi. Capire il ragionamento che porta a una formula è più utile che memorizzarla senza comprenderla.

2. Metodo scientifico e descrizione quantitativa dei fenomeni

Per capire come lavora la fisica, la lezione utilizza l'esempio di una pallina lasciata cadere da una certa altezza. Dire semplicemente che «la pallina cade» è una descrizione qualitativa. Per studiare il fenomeno in modo fisico bisogna invece scegliere che cosa misurare: per esempio la posizione del corpo, il tempo, la velocità o l'accelerazione.

Metodo scientifico. procedimento basato su osservazione del fenomeno, scelta delle grandezze rilevanti, formulazione di un'ipotesi, esperimento controllato e verifica dei risultati. Se un'ipotesi non è confermata, deve essere modificata; se è confermata in modo riproducibile, può concorrere alla costruzione di una legge o di un modello.

Un esperimento deve essere riproducibile: osservatori diversi, nelle stesse condizioni, devono poter ottenere risultati compatibili. Inoltre ogni misura è affetta da una certa incertezza sperimentale. Per questo la fisica utilizza anche la statistica, che permette di organizzare e interpretare i dati.

Nel caso ideale della caduta libera vicino alla superficie terrestre, trascurando la resistenza dell'aria, l'accelerazione è approssimativamente costante. Se il corpo parte da fermo, lo spazio percorso cresce proporzionalmente al quadrato del tempo.

$$s = 1/2 \cdot g \cdot t^2$$

Esempio di relazione matematica che descrive la caduta libera ideale da fermo.

3. Grandezza fisica: significato operativo

Grandezza fisica. un concetto fisico è trattabile come grandezza quando è possibile associargli un valore numerico attraverso un insieme di operazioni di misura. In questo senso la grandezza fisica è definita operativamente.

Questa formulazione dell'EdiSES chiarisce un punto importante: non basta che una proprietà esista o sia percepibile; deve essere possibile misurarla con un procedimento stabilito. Per esempio la sensazione personale di caldo o freddo è soggettiva, mentre la temperatura è una grandezza fisica perché può essere misurata mediante una procedura e uno strumento.

Per definire operativamente una grandezza occorrono due elementi: un campione di riferimento assunto come unità di misura e una metodologia che permetta di confrontare la grandezza con quel campione. Il valore numerico ottenuto indica quante volte l'unità di riferimento è contenuta nella grandezza misurata.

misura = valore numerico + unità di misura

Esempio: $L = 1,50 \text{ m}$. Il solo numero 1,50 non descrive completamente la misura.

Questa regola è fondamentale negli esercizi: un risultato numerico privo di unità è incompleto, salvo il caso particolare delle grandezze adimensionali.

4. Grandezze fondamentali e grandezze derivate

Grandezza fondamentale. grandezza scelta come indipendente dalle altre e usata come base per definire operativamente le grandezze derivate.

Grandezza derivata. grandezza definita attraverso relazioni matematiche che coinvolgono una o più grandezze fondamentali.

Lunghezza, massa e tempo sono esempi di grandezze fondamentali particolarmente importanti in meccanica. La velocità è invece una grandezza derivata, perché viene definita a partire da una lunghezza e da un intervallo di tempo.

$$v = \ell / t$$

La velocità collega due grandezze fondamentali: lunghezza e tempo.

Lo stesso ragionamento vale per superficie, volume, accelerazione, forza, lavoro ed energia: non sono scelte come grandezze di base, ma vengono costruite attraverso relazioni che coinvolgono le grandezze fondamentali.

5. Sistema Internazionale delle unità di misura

Sistema di unità di misura. insieme delle unità fondamentali e di tutte le unità derivate costruite a partire da esse.

Il sistema più utilizzato è il Sistema Internazionale, abbreviato SI. Per la meccanica sono particolarmente importanti metro, chilogrammo e secondo, tanto che si parla spesso di unità MKS.

Grandezza	Simbolo	Unità SI	Simbolo unità
Intervallo di tempo	t	secondo	s
Lunghezza	ℓ	metro	m
Massa	m	chilogrammo	kg
Temperatura assoluta	T	kelvin	K
Intensità di corrente	I	ampere	A
Quantità di sostanza	n	mole	mol
Intensità luminosa	I _v	candela	cd

Il kelvin si indica con il simbolo K senza il segno di grado. Il grado Celsius è invece indicato con °C. Il Syllabus richiede l'uso corretto delle unità di misura e la capacità di effettuare conversioni tra unità omogenee.

6. Multipli, sottomultipli e notazione scientifica

Le unità del SI possono risultare troppo grandi o troppo piccole rispetto al fenomeno studiato. Per questo si usano prefissi che moltiplicano l'unità per potenze di dieci.

Prefisso	Simbolo	Fattore
kilo	k	10 ³
mega	M	10 ⁶
giga	G	10 ⁹
milli	m	10 ⁻³
micro	μ	10 ⁻⁶
nano	n	10 ⁻⁹
pico	p	10 ⁻¹²

Notazione scientifica. scrittura di un numero nella forma $a \times 10^n$, con $1 \leq |a| < 10$ e n intero. È utile per numeri molto grandi o molto piccoli, per confrontare ordini di grandezza e per semplificare i calcoli.

$$7562 = 7,562 \times 10^3 \quad 0,000943 = 9,43 \times 10^{-4}$$

La notazione scientifica permette anche di controllare meglio i calcoli. Nel lavoro sperimentale è importante non attribuire ai risultati più cifre significative di quante ne giustificano i dati di partenza.

7. Conversioni tra unità di misura

Una conversione cambia l'unità con cui esprimiamo una grandezza, ma non cambia la grandezza fisica. Il metodo più sicuro consiste nel sostituire ogni unità con la corrispondente equivalenza e semplificare passo per passo.

Velocità: km/h e m/s

$$1 \text{ km/h} = 1000 \text{ m} / 3600 \text{ s} = 1/3,6 \text{ m/s}$$

Per passare da km/h a m/s si divide per 3,6. Per passare da m/s a km/h si moltiplica per 3,6. Un controllo intuitivo aiuta: il valore numerico in km/h è maggiore del corrispondente valore in m/s.

$$10 \text{ m/s} = 36 \text{ km/h} \quad 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

Volume: litro e metro cubo

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3 \quad 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

Nelle conversioni di area e volume il fattore di conversione va elevato rispettivamente al quadrato o al cubo. È uno degli errori più frequenti: se $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, allora $1 \text{ m}^3 = (100 \text{ cm})^3 = 10^6 \text{ cm}^3$.

Unità pratiche

Nella pratica possono essere utilizzate unità non SI: km/h per la velocità, litri per il volume, mmHg per la pressione arteriosa, calorie per il calore, elettronvolt per energie microscopiche. Quando si risolve un esercizio è spesso conveniente riportare prima tutte le grandezze nelle unità del SI.

8. Dimensioni fisiche e analisi dimensionale

Equazione dimensionale. relazione che esprime una grandezza derivata come combinazione delle grandezze fondamentali. Serve a definire le unità derivate e a verificare la coerenza dimensionale di una formula.

$$[S] = L^2 \quad [V] = L^3 \quad [v] = L T^{-1} \quad [a] = L T^{-2}$$

Per una grandezza meccanica generica G si può scrivere una combinazione di massa, lunghezza e tempo con esponenti positivi, negativi o nulli. Se tutti gli esponenti sono zero, la grandezza è adimensionale.

Grandezza adimensionale. grandezza definita come rapporto tra grandezze omogenee, per cui le unità si semplificano completamente. È espressa da un numero puro.

L'analisi dimensionale è un controllo molto potente: i due membri di un'equazione fisicamente corretta devono avere le stesse dimensioni. Se le dimensioni non coincidono, la formula è sicuramente sbagliata.

$$[F] = M L T^{-2} \quad [\text{energia}] = M L^2 T^{-2}$$

9. Angoli e radiante

Angolo in radianti. rapporto tra la lunghezza s dell'arco sotteso e il raggio R della circonferenza: $\alpha = s/R$.

$$\alpha = s / R$$

Poiché è il rapporto tra due lunghezze, l'angolo in radianti è dimensionalmente adimensionale. Tuttavia, per chiarezza, il suo valore viene accompagnato dal simbolo rad.

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad 90^\circ = \pi/2 \text{ rad} \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

$$\alpha(\text{rad}) = \alpha(^{\circ}) \cdot \pi/180$$

Nelle relazioni fisiche che coinvolgono funzioni trigonometriche è naturale esprimere gli angoli in radianti. Il Syllabus richiede infatti le funzioni trigonometriche elementari come strumento per lo studio dei vettori.

10. Grandezze scalari e vettoriali

Grandezza scalare. grandezza completamente caratterizzata da un valore numerico e dalla relativa unità di misura, se non è adimensionale.

Massa, tempo, temperatura e pressione sono esempi di grandezze scalari. Per descriverle non è necessario fornire informazioni sulla direzione nello spazio.

Grandezza vettoriale. grandezza che, oltre al modulo, richiede direzione e verso per essere completamente individuata. In alcuni casi è rilevante anche il punto di applicazione.

Lo spostamento è l'esempio più immediato. Dire «mi sono spostato di 10 km» fornisce il modulo dello spostamento, ma non indica dove si trova il punto finale. Bisogna specificare anche la direzione e il verso. La stessa esigenza compare per velocità, accelerazione e forza.

- Modulo: misura dell'intensità del vettore; nella rappresentazione grafica è proporzionale alla lunghezza della freccia.
- Direzione: retta lungo cui agisce o è orientato il vettore.
- Verso: uno dei due sensi possibili lungo la direzione, indicato dalla punta della freccia.
- Punto di applicazione: posizione da cui il vettore è applicato, particolarmente importante per una forza.

11. Grandezze estensive e intensive

Grandezza estensiva. grandezza che dipende dalla quantità di materia o dalle dimensioni del

sistema e che, in genere, è additiva.

Massa e volume sono esempi tipici: unendo due porzioni di uno stesso sistema, la massa totale e il volume totale si ottengono sommando i contributi.

Grandezza intensiva. grandezza che non dipende dalla quantità complessiva di materia considerata, ma caratterizza lo stato o la natura del sistema.

Temperatura, pressione e densità sono esempi di grandezze intensive. Se consideriamo 1 L o 2 L della stessa acqua nelle stesse condizioni, la densità rimane la stessa.

$$\rho = m / V$$

La densità è il rapporto tra massa e volume.

12. Funzioni, grafici e dipendenza tra grandezze

Funzione. relazione che associa a ogni valore della variabile indipendente un determinato valore della variabile dipendente.

$$y = f(x)$$

In fisica una funzione esprime come cambia una grandezza al variare di un'altra. Nei problemi di moto, il tempo è spesso la variabile indipendente: la posizione può essere scritta $x = x(t)$, la velocità $v = v(t)$ e l'accelerazione $a = a(t)$.

Il grafico di una funzione è molto importante perché visualizza immediatamente l'andamento del fenomeno. L'EdiSES insiste sulla scelta corretta delle scale degli assi: una scala poco adatta può rendere un grafico fuorviante o poco leggibile.

Proporzionalità diretta

$$y = kx$$

Se x raddoppia, anche y raddoppia. Il grafico è una retta passante per l'origine.

Proporzionalità inversa

$$y = k/x$$

Se x raddoppia, y si dimezza. Il prodotto xy rimane costante.

Dipendenza quadratica

$$y = kx^2$$

Se x raddoppia, y diventa quattro volte maggiore. Questo tipo di dipendenza compare, per esempio, nell'energia cinetica rispetto alla velocità e nello spazio percorso in un moto uniformemente accelerato da fermo.

Inverso del quadrato

$$y = k/x^2$$

Se x raddoppia, y diventa un quarto. Relazioni di questo tipo compaiono nella gravitazione e nell'interazione elettrostatica.

13. Retta, coefficiente angolare e significato fisico della pendenza

$$y = mx + q$$

La funzione lineare ha come grafico una retta. Il parametro m è il coefficiente angolare, mentre q è l'intercetta con l'asse verticale. Il coefficiente angolare misura la rapidità con cui y cambia quando cambia x .

$$m = \Delta y / \Delta x$$

Nel grafico posizione-tempo di un moto rettilineo uniforme, la pendenza rappresenta la velocità: una retta più inclinata corrisponde a una velocità maggiore. Nel grafico velocità-tempo, la pendenza rappresenta invece l'accelerazione.

$$x(t) = x_0 + vt$$

Moto rettilineo uniforme: velocità costante, accelerazione nulla.

Questa corrispondenza tra pendenza del grafico e rapidità di variazione è uno dei concetti più importanti della parte introduttiva, perché prepara alla definizione più rigorosa di derivata.

14. Parabola e moto uniformemente accelerato

$$y = ax^2 + bx + c$$

La parabola è il grafico di una funzione di secondo grado. Il segno del coefficiente a determina la concavità. Una funzione quadratica compare naturalmente nella legge oraria del moto a accelerazione costante.

$$x(t) = x_0 + v_0t + 1/2 \cdot a \cdot t^2$$

In questa relazione x_0 è la posizione iniziale, $v_0 t$ rappresenta il contributo dovuto alla velocità iniziale e $1/2 \cdot a \cdot t^2$ rappresenta il contributo dell'accelerazione. Poiché compare t^2 , il grafico $x-t$ è in generale una parabola.

Se l'accelerazione è costante, la velocità varia linearmente con il tempo. Il grafico $v-t$ è quindi una retta e la sua pendenza è uguale all'accelerazione.

15. Funzioni trigonometriche e componenti dei vettori

Le funzioni seno, coseno e tangente servono a collegare l'angolo di un vettore alle sue componenti lungo gli assi cartesiani. Per un vettore di modulo A che forma un angolo θ con l'asse x :

$$A_x = A \cos \theta \quad A_y = A \sin \theta$$

Le componenti sono quantità scalari con segno. Il segno dipende dal verso della componente rispetto agli assi scelti. Una volta note le componenti, il modulo del vettore nel piano può essere ricavato con il teorema di Pitagora.

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

La tangente permette di ricavare l'angolo quando sono note le due componenti, con attenzione al quadrante in cui si trova il vettore.

$$\tan \theta = A_y / A_x$$

16. Operazioni con i vettori richieste dal Syllabus

Il Syllabus dell'Unità didattica 1 richiede esplicitamente definizione, componenti e operazioni tra vettori. La docente le ha introdotte come strumenti necessari per la meccanica; qui vengono completate in forma essenziale.

Somma di vettori

Somma o risultante. vettore che rappresenta l'effetto complessivo di due o più vettori della stessa specie. Graficamente si può ottenere con il metodo punta-coda o con la regola del parallelogramma.

Se i vettori sono espressi attraverso le componenti, si sommano separatamente le componenti corrispondenti.

$$R_x = A_x + B_x \quad R_y = A_y + B_y$$

Differenza di vettori

Sottrarre un vettore significa sommare il suo opposto. Il vettore opposto ha lo stesso modulo e la stessa direzione, ma verso contrario.

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$

Prodotto scalare

Prodotto scalare. operazione tra due vettori che produce uno scalare uguale al prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo compreso.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta$$

Il prodotto scalare sarà importante, per esempio, nella definizione del lavoro di una forza.

Prodotto vettoriale

Prodotto vettoriale. operazione tra due vettori che produce un terzo vettore perpendicolare al piano dei primi due, di modulo $AB \sin \theta$ e verso determinato dalla regola della mano destra.

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = AB \sin \theta$$

A differenza del prodotto scalare, il prodotto vettoriale non è commutativo: invertendo l'ordine dei vettori cambia il verso del risultato.

17. Collegamento complessivo della lezione

La prima lezione costruisce il linguaggio necessario per tutto il resto del corso. Un fenomeno naturale viene osservato, si scelgono le grandezze che lo descrivono, si effettuano misure, si esprimono i risultati con unità corrette e si cerca una relazione matematica tra le grandezze. Le funzioni e i grafici permettono di visualizzare questa relazione; i vettori permettono invece di descrivere correttamente grandezze che hanno anche un'orientazione nello spazio.

Il filo logico può essere riassunto così: fenomeno naturale → osservazione e misura → grandezze fisiche → unità e dimensioni → relazioni matematiche → grafici e modelli → previsione del comportamento fisico.

Questi strumenti saranno utilizzati immediatamente nella meccanica: posizione, spostamento, velocità, accelerazione, forze, lavoro ed energia dipendono tutti dalle definizioni e dai metodi introdotti in questa lezione.

Riferimenti usati per la rielaborazione

- Lezione 1 della docente: struttura, esempi, ordine degli argomenti e collegamenti con la Medicina.

- EdiSES - Fisica Generale basato sull'opera di E. Ragozzino: Capitoli 1-3 e Appendici A-B, per definizioni e spiegazioni rigorose.
- Syllabus ufficiale Fisica - Semestre Filtro 2026: Unità didattica 1, per il controllo degli argomenti richiesti.